

第63届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）

题目

© 2023 德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。

630311 字母谜题

一个字母代表一个数。

相同的字母要填入相同的数。

找出每个字母对应的数。

a) $30 + A = 40$

$40 + A = B$

$A B = C$

$A = B = C =$ _____

b) $R S = T$

$R + S = 10$

$RS = 4$

$R = S = T =$ _____

c)

$7 + E = 12$				
.		—		—
$3 + F = E$				
=		=		=
$G : 3 = 7$				

$E =$ _____

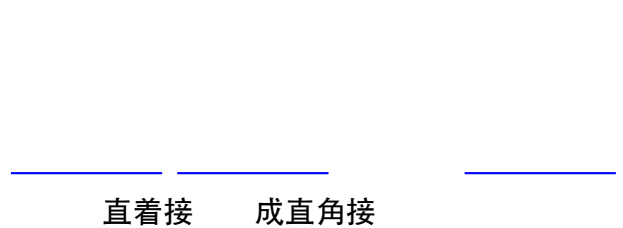
$F =$ _____

$G =$ _____

下一页继续！

630312 用小棒摆图形

把等长的小棒端点相接，可以直着接，也可以成直角接，摆成图形。



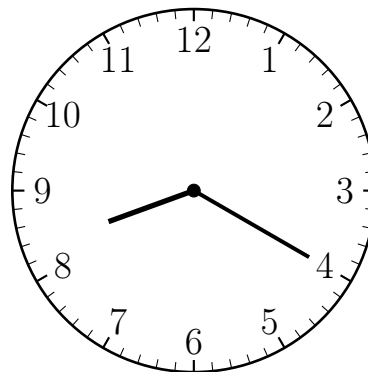
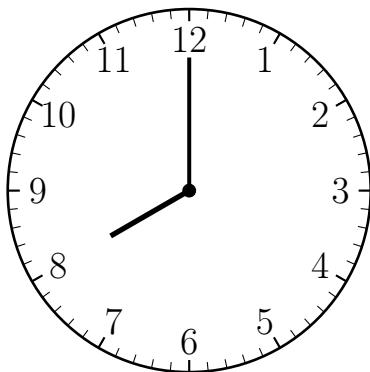
- a) 画出用三根小棒能摆出的所有图形。旋转得到的图形和翻折得到的图形算作相同。
- b) Lina 说，按照这些规则，她能正好用四根小棒摆出一个四边形。Lina 说得对吗？请说明理由。

630313 钟表

有一只钟，分针每次跳20分钟。时针正常移动。

例子：

开始时钟面显示8:00。分针跳一次后，显示8:20。

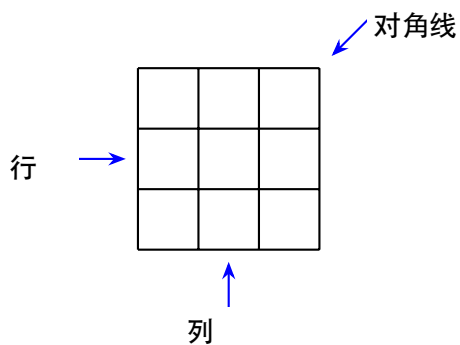


- a) 分针跳第三次后，显示几点？
- b) 分针跳第十一次后，显示几点？
- c) 需要跳多少次，钟面才显示13:20？
- d) 钟面显示8:00。如果分针向后跳一次，会显示几点？

下一页继续！

630314 幻方

在一个幻方中，9个不同的数被排在一个3 × 3的正方形中，使得每一行、每一列和每条对角线上的数的和都相同，这个和叫作幻和。



a) 补全这些幻方，并写出它们的幻和。

2	4	6
		5

幻和： 幻和：

9	8	
	10	
		11

b) 补全这个幻方。它的幻和是75。

15		35
20		

630315 寻找对称轴

这些图形一共有8条对称轴。请把它们画出来。

